

Validación de Maquinaria y Equipo
Machinery and Equipment Validation



Estacion/Area de trabajo
Station / Work Area
Proyecto / Línea
Project / Line

Final Assy Scorpion
John Deere / 202

ID/No. serie:

JA100924-06	
-------------	--

Nombre del equipo:

Final Assy Scorpion

Marca:

ITO-GROUP

Modelo:

JDS-FIA-JA06

Fecha / Date (DD/MM/AAA):

--

Referencia references	Si: Aceptable
	Yes: Acceptable
	No: no acceptable
	No: unacceptable
N/A: No aplica	
N/A: does not apply	

Revisado por SME:

Reviewed by SME:

Revisado por EHS:

Reviewed by EHS:

Responsable del equipo:

Machine owner:

Marco Reza
Luis Arellano
Javier Villagran

Requerimiento Obligatorio para iniciar Validacion

1	Cuenta el equipo o maquina, con el manual del fabricante o de operacion en Español? Does the equipment or machine have the manufacturer's or operating manual in spanish?
2	La persona encargada del mantenimiento , calibracion o ajustes de la maquina y/o equipo cuenta con el entrenamiento necesario para realizar el trabajo asi como del programa de LoTo? (Candado de Seguridad, Tarjeta de Identificación? Dando cumplimiento requerimiento corporativo y a la NOM-004-STPS The person in charge of the maintenance, calibration or adjustments of the machine and/or equipment has the necessary training to perform the work as well as the LoTo? program (Safety Lock, Identification Card?). In compliance with corporate requirements and NOM-004-STPS.
3	El equipo o maquina cuenta con gestion de cambios (MOC)? 16-HS20-8000-00021 The equipment or machine has change of management (MOC)? 16-HS20-8000-00021
4	El equipo o maquina está contemplado en el inventario total de maquinaria y equipos LOTO en el grupo compartido de teams "CIUU Loto & Machine Guarding DAILY validation"? Is the equipment or machine included in the total inventory of LOTO machinery and equipment in the shared group of teams "CIUU Loto & Machine Guarding DAILY validation"?

Si	No
Yes	No
Si	No
Yes	No
Si	No
Yes	No
Si	No
Yes	No

COMENTARIOS / COMMENTS	
Número de MOC: MOC number:	

SEÑALIZACION

5	Las etiquetas de seguridad y de operación se encuentran todas en español, o bien, de manera gráfica cumpliendo con lo definido en la NOM-026-STPS. The safety and operation labels are all in Spanish, or graphically complying with what is defined in NOM-026-STPS.
6	La maquina / estacion cuenta con letreros donde este requiriendo el equipo de protección personal? Lentes, Guantes,Caretas, Zapatos de Seguridad.? (Lo que aplique). El equipo de proteccion personal esta disponible para el operador? Does the machine / station have signs where is it requiring personal protective equipment? Glasses, Gloves, Masks, Safety Shoes.? (Whatever applies). Is personal protective equipment available to the operator?
7	El equipo cuenta con una etiqueta en español que indique la aplicacion de LO/TO (BLOQUEALO Y ETIQUETALO) O DESCONEXION Y CONTROL DE ENERGIA a un lado del interruptor principal ? Does the equipment have a label in Spanish that indicates the application of LO / TO (LOCK IT AND LABEL) OR DISCONNECT AND ENERGY CONTROL next to the main switch?
8	Cuenta con avisos de seguridad tanto de alerta al riesgo como de no operar sin las guardas y/o sistemas de seguridad? Do you have security notices to alert you to risk and not to operate without guards and / or security systems?
9	El equipo cuenta con Placard liberado (Procedimiento específico de maquinaria y equipo LOCK/TAG/TRY). The equipment has a released Placard (Specific procedure for machinery and equipment LOCK/TAG/TRY).
10	El equipo cuenta con Declaración de Seguridad y Maquinaria liberado. The equipment has a Declaration of Safety and Machinery released.

Si	No	N/A
Yes	No	N/A
Si	No	N/A
Yes	No	N/A
Si	No	N/A
Yes	No	N/A
Si	No	N/A
Yes	No	N/A
Si	No	N/A
Yes	No	N/A

GENERALES

10	Cuenta con estudio ergonomico que incluya toda las actividades que se realizan en el equipo It has an ergonomic study that includes all the activities carried out on the equipment
10	Realizar EVALUACION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL para la operacion del equipo, de acuerdo al formato 16-HS80-8000-00041. Carry out EVALUATION OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT for the operation of the equipment, according to the format 16-HS80-8000-00041.
10	El operario ha sido entrenado en el manejo del equipo o maquinaria? Has the operator been trained in the handling of the equipment or machinery?
10	Están disponibles las instrucciones de trabajo donde especifica el funcionamiento del equipo y menciona el EPP a utilizar Work instructions are available where it specifies the operation of the equipment and mentions the PPE to be used.

Si	No	N/A
Yes	No	N/A
Si	No	N/A
Yes	No	N/A
Si	No	N/A
Yes	No	N/A
Si	No	N/A
Yes	No	N/A

1E+0	En el funcionamiento del equipo o maquinaria se esta contemplando el uso de productos químicos? In the operation of the equipment or machinery is the use of chemical products being considered?	Si Yes	No No	N/A N/A	En caso de que su respuesta sea Si continúe con las siguientes preguntas. En caso de que la respuesta sea No continúe hasta la pregunta No. 49 In case your answer is YES, continue with the following questions. In case the answer is No, continue until question No. 49
1E+0	El producto químico a utilizarse se encuentra aprobado por el departamento de EHS (Consultar listado 16-EM80-6514-00013 Lista Productos Químicos Aprobados)? Is the chemical product to be used approved by the EHS department (See listing 16-EM80-6514-00013 List of Approved Chemicals)?	Si Yes	No No	N/A N/A	
1E+0	En caso de requerir el uso directo en el equipo o maquinaria de una cantidad > a 5 lts. cuenta con una contención secundaria para captar posibles derrames? In case of requiring the direct use in the equipment or machinery of a quantity> 5 liters, does it have a secondary containment to capture possible spills?	Si Yes	No No	N/A N/A	
1E+0	En caso de requerir almacenamiento en el area, de producto químico inflamable cumple con las precauciones requeridas? In case of requiring storage in the area, does the flammable chemical product comply with the required precautions?	Si Yes	No No	N/A N/A	
1E+0	Existe algun otro riesgo de daño a la salud mediante la generación excesiva de ruido, Vibración, iluminación, alto voltaje, radiación, etc. There is some other risk of damage to health through excessive generation of noise, vibration, lighting, high voltage, radiation, etc.	Si Yes	No No		Especifique: Specify:
1E+0	¿La máquina es un láser Clase 3b o Clase 4? Is the machine a Laser Class 3b or Class 4?	Si Yes	No No		Si la respuesta fue sí, realizar la Evaluación de Riesgos por Uso de Láseres presente en el procedimiento 16-HS20-8000-00068. If the answer was yes, perform Laser Use Risk Assessment on local procedure 16-HS20-8000-00068 form 16-HS80-8000-00035
1E+0	La maquina cuenta con el procedimiento (Plan de reacción ante condiciones anormales) Valido para equipos: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI,Horno de reflujo, Depanel. The machine has the procedure (Plan of reaction to abnormal conditions) Valid for equipment: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI, Reflow oven, Depanel.	Si Yes	No No	N/A N/A	
					ID

Nota: Verificar información de apoyo en:
Note: Verify supporting information in:

[Anexo A Requerimientos](#)
[Annex A Requirements](#)

Criterios de Validación

No autorizada	Liberación
En caso de 1 o más incumplimientos detectados en los puntos 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 y 21	Cumplimiento total con requerimientos Full compliance with requirements

Resultados de la Validación
Validation Results

	No autorizada / Unauthorized	Fecha de siguiente revisión: Next revision date (DD/MM/AAA):	
	Primera revisión / First review	Fecha de revisión/Date (DD/MM/AAA):	
	Liberada / Released	Fecha de etiqueta de máquina segura/Date (DD/MM/AAA):	

Acciones a tomar para corregir las deficiencias detectadas (Las acciones son documentadas en Road map para su seguimiento)
Actions to take to correct the deficiencies detected (The actions are documented in Road map for follow-up)

	ACCION ACTION	RESP. Responsable	FECHA DE COMPROMISO COMMITMENT DATE (DD/MM/AAA)
1	Numero de Accion JOS para tarea de proteus incluye revision de interlock, paro de emergencia, cortinas , sensores de presencia , amortiguadores , etc.		
2			
3			
4			
5			

El proceso de validation ha sido revisado meticulosamente para garantizar que cumple con los criterios de seguridad salud y medio ambiente (EHS)
health and safety (EHS) criteria.

The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and

Validación de Maquinaria y Equipo
Machinery and Equipment Validation

Estacion/Área de trabajo
Station / Work Area

Proyecto / Línea
Project / Line

Final Assy Scription

John Deere / 202

ID:

JA100204-06

Nombre del equipo:
Equipment name:

Final Assy Scription

Marca:
Brand:

ITD-GROUP

Modelo:
Model:

825 FA-2406

Revisado por SME:
Reviewed by SME:

Marco Pineda

Revisado por EHS:
Reviewed by EHS:

Luis Andriano

Responsable del equipo:
Machine owner:

Javier Villagran

Fecha / Date (DD/MMM/AAA):

Si: Acceptable
Yes: Acceptable
No: no acceptable
No: unacceptable
N/A: No aplica
N/A: does not apply

Revisado por SME:
Reviewed by SME:
Revisado por EHS:
Reviewed by EHS:
Responsable del equipo:
Machine owner:

GUARDAS / GUARDS

1

Cumple con guardas fijas que impiden el acceso a partes en movimiento.(Móviles) puntos de pincho, riesgos eléctricos, áreas con temperaturas extremas a los que se debe accesar de manera ocasional o NO se debe accesar y cumple conforme a la evaluación de las guardas de acuerdo a la sección de protección mencionada en el MOC desde su proceso de compra y acorde a los criterios del estandar corporativo?
Does it comply with fixed guards that prevent access to moving parts. (Móble) puncture points, electrical hazards, areas with extreme temperatures that should be accessed occasionally or should NOT be accessed and complies with the evaluation of the guards according to the protection section mentioned in the MOC from its purchase process and according to the criteria of the corporate standard?

Si
Yes

No
No

N/A
N/A

Describe: Cantidad de guardas, tipo de guarda, ubicación, dimensiones.

2

Las guardas son robustas , están sujetas al equipo Imaginaria con tornillos que para ser retiradas requieren el empleo de una herramienta y garantiza no tener riesgo , así como contemplan el uso de interlocks que ordenan el paro inmediato del equipo.
The guards are robust, they are fastened to the equipment/machinery with screws that require the use of a tool to be removed and guarantee no risk, as well as contemplate the use of interlocks that order the immediate shutdown of the equipment.

Si
Yes

No
No

N/A
N/A

Describe el método de fijación, cantidad de tornillos, etc. Cita doble cara no es un método de fijación valido.

3

Verificar todas las posibles configuraciones de la maquina, las cuales no permitan tener acceso a partes en movimiento (ver tabla 1 y 2)
Check all possible machine configurations, which do not allow access to moving parts (see table 1 and 2).

Si
Yes

No
No

N/A
N/A

Acote las dimensiones de las aperturas en las guardas.

4

INTERLOCKS, CORTINAS O SENSORES DE PRESENCIA
INTERLOCKS, CURTAINS OR PRESENCE SENSORS

Al activar el o los dispositivos (interlock,cortina,sensor ,etc)elimina completamente todos los puntos con riesgo de mecanismo en movimiento o energía riesgosa y asegura o garantiza que el equipo no puede ser activado por otro medio
Activating the device(s) (interlock, curtain, sensor, etc.) completely eliminates all points with risk of moving mechanism or hazardous energy and ensures or guarantees that the equipment cannot be activated by any other means.

Si
Yes

No
No

N/A
N/A

Describe la ubicación del interlock y método de prueba de estos.

5

Los dispositivos se encuentran conectados de manera que cuando se activa un interlock o sensor sea necesario realizar un reset o restablecimiento del funcionamiento del equipo. The devices are connected in such a way that when an interlock or sensor is activated, it is necessary to reset or restore the operation of the equipment.

Si
Yes

No
No

N/A
N/A

6

Al activar auto reset o restart no ocasiona riesgo a la integridad física del trabajador ? (restart manual)
Does the auto reset or restart pose a risk to the physical integrity of the worker? (restart manual)

Si
Yes

No
No

N/A
N/A

7

¿Cuenta con medio para aislar las fuentes de energía y bloqueo para la aplicación de LOTO?
Does the equipment have means to isolate power sources and blocking for the application of LOTO?

Si
Yes

No
No

N/A
N/A

8

¿Sufren interferencia por otros equipos, fuentes de luz o vibraciones ?
Is there interference from other equipment, light sources, or vibrations?

Si
Yes

No
No

N/A
N/A

9

El equipo o maquinaria cuenta con alarmas auditiles o visibles
The equipment or machinery has audible or visible alarms

Si
Yes

No
No

N/A
N/A

10

Las cortinas de presencia estan de acuerdo a la ISO 13857. Ver tabla 3
Presence curtains are in accordance with ISO 13857, see table 3.

Si
Yes

No
No

N/A
N/A

11

Las cortinas de presencia. No debe ser posible acceder a la zona peligrosa sin activar el dispositivo, ni por debajo ni por encima de la cortina. No debe ser posible permanecer entre la zona de detección y la zona peligrosa sin que la cortina lo detecte. Presence curtains, it must not be possible to access the dangerous zone without activating the device, neither above nor below the curtain. It must not be possible to remain between the detection zone and the dangerous zone without being detected by the curtain.

Si
Yes

No
No

N/A
N/A

12

La maquinaria integrada cuenta con el bloqueo simultaneo, al momento de detener el proceso en uno de los equipos (ejemplo, interconexión entre conveyors). The integrated machinery has simultaneous lockout when the process is stopped on one of the units (e.g., interconnection between conveyors).

Si
Yes

No
No

N/A
N/A

PAROS DE EMERGENCIA
EMERGENCY STOP

Existen uno o varios dispositivos de parada de emergencia , son de color rojo de fácil acceso y activan la alarma ?
Are there one or more emergency stop devices, are they red in color, easily accessible and do they activate the alarm?

Si
Yes

No
No

N/A
N/A

13

Colocan la maquina en posición segura y disipan la energía almacenada y la llevan a un paro completo y al restablecer se mantiene en posición segura sin movimiento?
They place the machine in a safe position and dissipate the stored energy and bring it to a complete stop and upon resetting it remains in a safe position without movement?

Si
Yes

No
No

N/A
N/A

CONTROLES DE OPERACION
OPERATION CONTROLS

El equipo cuenta con boton de encendido y apagado (ON /OFF) se encuentra visible y protegido para no ser activado accidentalmente y es fácil de alcanzar
The equipment has an ON/OFF button that is visible and protected from accidental activation and is easy to reach.

Si
Yes

No
No

N/A
N/A

14

El boton de inicio de ciclo esta visible , es fácil de alcanzar y totalmente protegido para EVITAR ser accionado accidentalmente? Para el caso de activacion por pedal este cuenta con guarda
The cycle start button is visible, easy to reach and fully protected to AVOID accidental operation? In the case of foot pedal activation, it is guarded.

Si
Yes

No
No

N/A
N/A

4-00000016-TI660-8000-00001-04-1-16-TI660-8000-00001-02-años-v000- Tiempo de retención en archivo muerto: N/A -v000- Medio de registro :Electrónico

1E-12	Desde el puesto de mando, el operador ve todas las zonas peligrosas. From the command post, the operator sees all dangerous areas.	Si Yes	No No	N/A N/A	
1E-12	Fallas en el equipo, computadora, electricidad o cualquier energia la colocan o mantienen en una posición segura. (Hacer pruebas de falla en el equipo y asegurar que se quede en una posición segura.) Failure of the equipment, computer, electricity or any power to place or maintain it in a safe position (do equipment failure test and ensure that it stays in a safe position).	Si Yes	No No	N/A N/A	
SISTEMAS DE DOBLE BOTON DOUBLE BUTTON SYSTEMS					
1E-12	En el caso de los sistemas de doble botón, se encuentran sincronizados, es decir se debe accionar los dos al mismo tiempo para poder activar la máquina o equipo y no son fáciles de poder burlar el sistema? In the case of double button systems, are they synchronized, that is, both must be activated at the same time in order to activate the machine or equipment and they are not easy to circumvent the system?	Si Yes	No No	N/A N/A	
GENERALES INSTALACIONES					
1E-12	El Equipo o Máquina se encuentra bien fijado o sujeto eliminando el riesgo de caída de este? Is the equipment or machine securely fixed or fastened, eliminating the risk of it falling?	Si Yes	No No	N/A N/A	
1E-12	La alimentación ELECTRICA del equipo cuenta con un sistema de protección, para el trabajador y el equipo, en caso de presentarse un corto circuito? Ejemplo: Instalación de Termomagnético? Does the ELECTRIC power supply of the equipment have a protection system, for the worker and the equipment, in case of a short circuit? Example: Thermomagnetic Installation?	Si Yes	No No	N/A N/A	
1E-12	Mangueras, cables eléctricos, conexiones se encuentran ruteados y en buenas condiciones? Hoses, electrical cables, connections are routed and in good condition.	Si Yes	No No	N/A N/A	
1E-12	El equipo o maquinaria se encuentra libre de filos o salientes así como de obstrucción de pasillos y/o tableros eléctricos? Is the equipment or machinery free of edges or protrusions as well as obstruction of corridors and / or electrical panels?	Si Yes	No No	N/A N/A	
1E-12	Las instalaciones eléctricas están de acuerdo a las necesidades del equipo (amperes máximos y de operación normal del equipo, voltaje requerido, etc. The electrical installations are according to the needs of the equipment (maximum amperes and normal operation of the equipment, required voltage, etc.	Si Yes	No No	N/A N/A	
1E-12	El panel de control o circuitos eléctricos del equipo son de acceso restringido a solo personal autorizado? Are the control panel or electrical circuits of the equipment restricted to authorized personnel only?	Si Yes	No No	N/A N/A	
1E-12	En el caso de que el equipo, maquinaria o el proceso genere emisiones que deban de ser captadas. Cuenta con equipo para direccionar/ captar estas emisiones adecuado y en buen funcionamiento? (EXTRACTOR) In the event that the equipment, machinery or the process generates emissions that must be captured, do you have adequate and functioning equipment to direct / capture these emissions? (EXHAUST FAN)	Si Yes	No No	N/A N/A	
1E-12	En caso del uso de pistolas o sopladores manuales a base de aire comprimido se encuentran calibradas 30 lbs de presión? In the case of the use of compressed air-based hand guns or blowers, 30 lbs of pressure are calibrated?	Si Yes	No No	N/A N/A	
1E-12	El funcionamiento del (s) Soporte -Amortiguador es el adecuado? Abrir puerta y verificar que se mantenga arriba en los siguientes ángulos al 100%,50% y 25%. Is the operation of the Shock Absorber Support (s) adequate? Open door and check that it stays up in the following angles at 100%, 50% and 25%.	Si Yes	No No	N/A N/A	
1E-12	El equipo cuenta con certificaciones UL, CE, CCC (Cert. Optional) The equipment has UL, CE, CCC certifications (Cert. Optional).	Si Yes	No No	N/A N/A	
1E-12	En caso de que el Equipo sea un Fixture y rebase el peso permitido (14 kg para hombres o para Mujeres), su manipulación será entre dos personas, y con un peso mayor deberá de asegurarse equipo Auxiliar para su instalación. Esta indicación debe ser informada en la Instrucción de Trabajo. In the event that the Equipment is a Fixture and exceeds the permitted weight (14 kg for men or Women), its handling will be between two people, and with a greater weight it must ensure equipment for its installation. This indication must be informed in the Work Instruction.	Si Yes	No No	N/A N/A	
1E-12 4 REVISIÓN DE SEGURIDAD EN MANTENIMIENTO AL EQUIPO SAFETY REVIEW IN EQUIPMENT MAINTENANCE					
1E-12	Al hacer el mantenimiento se hace lo siguiente? Validación e identificación de Riesgos al realizar mantenimiento a Equipo y Maquinaria. (Lo/To, Interlocks, EPP, Herramientas, Delimitar área, En otros. When doing maintenance, do you do the following? Validation and identification of Risks when performing maintenance on Equipment and Machinery. (Lo / To, Interlocks, EPP, Tools, Delimit area, In others.	Si Yes	No No		
Mencione los controles requeridos de acuerdo al riesgo mencionado: Mention the controls required according to the risk mentioned:					

Validación de Maquinaria y Equipo
Machinery and Equipment Validation

Estación/Área de Trabajo
Station / Work Area

Proyecto / Línea
Project / Line

Fecha / Date (DDMMMAAA):

Final Assy Scorpion

John Davis / 352

ID:

Nombre del equipo:
Equipment name:

Marca:
Brand:

Modelo:
Model:

J4330204-06

Final Assy Scorpion

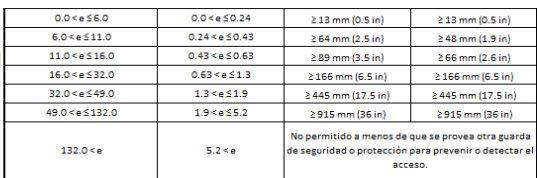
ITD GROUP

JDS-FIA-J406

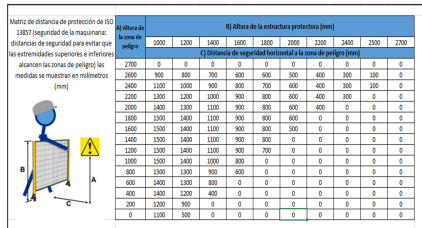
4-00000016-TJ600-8000-00010-01-16-TJ600-8000-00010-2-años-v000- Tiempo de retención en archivo muerto: N/A -v000- Medio de registro: Electrónico

Marco Reza
Luis Arellano
Javier Villagran

	Tabla 1.			
	Apertura (e.) dimensión más pequeña		Distancia mínima (segura) del peligro	
	Mm.	Pulgadas (in)	Apertura de la ranura	Apertura redonda/cuadrada
1	10	3/8	1 1/2	1 1/2
2	15	5/8	2 1/2	2 1/2
3	20	1	3 1/2	3 1/2
4	25	1 1/8	4 1/2	4 1/2
5	30	1 1/4	5 1/2	5 1/2
6	35	1 3/8	6 1/2	6 1/2
7	40	1 1/2	7 1/2	7 1/2
8	45	1 5/8	8 1/2	8 1/2
9	50	1 3/4	9 1/2	9 1/2
10	55	1 7/8	10 1/2	10 1/2
11	60	2	11 1/2	11 1/2
12	65	2 1/8	12 1/2	12 1/2
13	70	2 1/4	13 1/2	13 1/2
14	75	2 1/2	14 1/2	14 1/2
15	80	2 3/8	15 1/2	15 1/2
16	85	2 1/2	16 1/2	16 1/2
17	90	2 5/8	17 1/2	17 1/2
18	95	2 3/4	18 1/2	18 1/2
19	100	2 7/8	19 1/2	19 1/2
20	105	3	20 1/2	20 1/2
21	110	3 1/8	21 1/2	21 1/2
22	115	3 1/4	22 1/2	22 1/2
23	120	3 1/2	23 1/2	23 1/2
24	125	3 3/8	24 1/2	24 1/2
25	130	3 1/2	25 1/2	25 1/2
26	135	3 5/8	26 1/2	26 1/2
27	140	3 3/4	27 1/2	27 1/2
28	145	3 7/8	28 1/2	28 1/2
29	150	4	29 1/2	29 1/2
30	155	4 1/8	30 1/2	30 1/2
31	160	4 1/4	31 1/2	31 1/2
32	165	4 1/2	32 1/2	32 1/2
33	170	4 3/8	33 1/2	33 1/2
34	175	4 1/2	34 1/2	34 1/2
35	180	4 5/8	35 1/2	35 1/2
36	185	4 3/4	36 1/2	36 1/2
37	190	4 7/8	37 1/2	37 1/2
38	195	5	38 1/2	38 1/2
39	200	5 1/8	39 1/2	39 1/2
40	205	5 1/4	40 1/2	40 1/2
41	210	5 1/2	41 1/2	41 1/2
42	215	5 3/8	42 1/2	42 1/2
43	220	5 1/2	43 1/2	43 1/2
44	225	5 5/8	44 1/2	44 1/2
45	230	5 3/4	45 1/2	45 1/2
46	235	5 7/8	46 1/2	46 1/2
47	240	6	47 1/2	47 1/2
48	245	6 1/8	48 1/2	48 1/2
49	250	6 1/4	49 1/2	49 1/2
50	255	6 1/2	50 1/2	50 1/2
51	260	6 3/8	51 1/2	51 1/2
52	265	6 1/2	52 1/2	52 1/2
53	270	6 5/8	53 1/2	53 1/2
54	275	6 3/4	54 1/2	54 1/2
55	280	6 7/8	55 1/2	55 1/2
56	285	7	56 1/2	56 1/2
57	290	7 1/8	57 1/2	57 1/2
58	295	7 1/4	58 1/2	58 1/2
59	300	7 1/2	59 1/2	59 1/2
60	305	7 3/8	60 1/2	60 1/2
61	310	7 1/2	61 1/2	61 1/2
62	315	7 5/8	62 1/2	62 1/2
63	320	7 3/4	63 1/2	63 1/2
64	325	7 7/8	64 1/2	64 1/2
65	330	8	65 1/2	65 1/2
66	335	8 1/8	66 1/2	66 1/2
67	340	8 1/4	67 1/2	67 1/2
68	345	8 1/2	68 1/2	



Limitación de movimiento	Distancia Segura, SR	Ilustración
Limitación de movimiento solo hombro y axila	≥ 850	
Brazo apoyado hasta el codo	≥ 550	
Brazo apoyado hasta la muñeca	≥ 330	
Brazo y mano apoyado hasta los nudillos	≥ 130	



Anexo A Requerimientos
Annex A Requirements

12

Criterios de Validación

No autorizada	Libreración
En caso de 1 o más incumplimientos detectados en los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33	Cumplimiento total con requerimientos Full compliance with requirements

Resultados de la Validación Validation Results

	No autorizada /Unauthorized	Fecha de siguiente revisión: Next revision date (DDMM/AAAA):	
	Primera revisión / First review	Fecha de revisión/Date (DDMM/AAAA):	
	Librada / Released	Fecha de etiqueta de máquina segura/Date (DD/ MM/AAAA):	

Acciones a tomar para corregir las deficiencias detectadas (Las acciones son documentadas en Road map para su seguimiento)
Actions to take to correct the deficiencies detected (The actions are documented in Road map for follow-up)

ACCION/ ACTION		RESP. Responsable	FECHA DE COMPROMISO COMMITMENT DATE (DD/MM/AA)
Numero de Accion JOS para tarea de proteus incluye revision de interlock, paro de emergencia, cortinas , sensores de presencia , amortiguadores , etc.			

The process of validation has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and health and safety (EHS) criteria.

This

Nombre, Firma y Fecha
Name, Signature and Date

Nombre, Firma y Fecha
Name, Signature and Date